

§ 6.4 量子态随时间的演化

量子力学中量子态问题

- 体系的可能状态问题
(即力学量的本征态与本征值问题)

$$\hat{F}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$$

- 体系状态随时间演化的问题

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$$

t 时刻的状态 $|\psi(t)\rangle$ 由初态 $|\psi(0)\rangle$ 唯一确定.

一、Hamilton量不含时的体系

若 $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$ ，则体系的能量守恒. 此时体系的状态可写为

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle = e^{-iHt/\hbar} |\psi(0)\rangle$$

采用能量表象 $H|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle$

$$|\psi(0)\rangle = \sum_n a_n |\psi_n\rangle, \quad a_n = \langle \psi_n | \psi(0) \rangle$$

t时刻的量子态

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n a_n e^{-iE_n t/\hbar} |\psi_n\rangle$$

若 $|\psi(0)\rangle = \psi_k$, $a_n = \delta_{nk}$, 则 $|\psi(t)\rangle = e^{-iE_k t/\hbar} |\psi_k\rangle$

即体系将保持在初始时刻的能量本征态, 即定态.

若 $|\psi(0)\rangle \neq \psi_k$, 非定态.

【例题1】 设一个定域电子处于沿 x 方向的均匀磁场 B 中(不考虑电子的轨道运动), 电子内禀磁矩与外磁场的作用为

$$H = -\vec{\mu}_s \cdot \vec{B} = \frac{eB}{\mu c} s_x = \frac{eB\hbar}{2\mu c} \sigma_x = \hbar\omega_L \sigma_x.$$

设初始时刻电子自旋态为 s_z 的本征态 $s_z = \frac{\hbar}{2}$ (采用 s_z 表象), 求 t 时刻电子自旋 $|\chi(t)\rangle$.

【方法一】

体系的能量本征态(即 σ_x 的本征态), 本征值和本征态分别为

$$\sigma_x = +1, E = E_+ = \hbar\omega_L, |\varphi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_x = -1, E = E_- = -\hbar\omega_L, |\varphi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

初态为 $|\chi(0)\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_+ + \varphi_-)$, t 时刻电子自旋态为

$$\begin{aligned} |\chi(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\omega_L t} |\varphi_+\rangle + e^{i\omega_L t} |\varphi_-\rangle \right) \\ &= \begin{pmatrix} \cos \omega_L t \\ -i \sin \omega_L t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

【方法二】 直接求解含时Schrödinger方程

令 $|\chi(t)\rangle = \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix}$

初条件 $|\chi(0)\rangle = \begin{pmatrix} a(0) \\ b(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$i\hbar \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \hbar\omega_L \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\dot{a} = -i\omega_L b, \quad \dot{b} = i\omega_L a$$

两式相加、减, 得

$$a(t) = \cos \omega_L t, \quad b(t) = -i \sin \omega_L t$$

即

$$|\chi(t)\rangle = \begin{pmatrix} \cos \omega_L t \\ -i \sin \omega_L t \end{pmatrix}$$

二、Hamilton量含时体系的量子跃迁的微扰论

1. 量子跃迁

设体系的Hamilton量 $\hat{H}_0$ 不显含时间, 能量本征值问题的解为

$$\hat{H}_0|n\rangle = E_n|n\rangle$$

$$t=0, \quad |\psi(0)\rangle = |\psi_k\rangle$$

$$t>0, \quad \hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \hat{H}'(t)$$

Hamilton量显含时间, 体系将有一定的概率离开初态 $|\psi_k\rangle$ 而处于其它定态, 发生量子跃迁.

状态随时间的演化由Schrödinger方程决定

$$\begin{cases} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\Psi(t)\rangle \\ |\Psi(0)\rangle = |\psi_k\rangle \end{cases}$$

采用能量 $\hat{H}_0$ 表象

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_n C_{nk}(t) |n\rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}, \quad C_{nk}(0) = \delta_{nk}$$

体系 t 时刻处于定态 $|k'\rangle$ 的概率

$$P_{k'k}(t) = \left| C_{k'k}(t) e^{-\frac{i}{\hbar} E_{k'} t} \right|^2 = \left| C_{k'k}(t) \right|^2$$

代表体系由初态 $|k\rangle$ 跃迁到末态 $|k'\rangle$ 的跃迁概率;

$C_{k'k}(t)$ 称为跃迁振幅.

2. 跃迁振幅方程

$$\begin{cases} |\Psi(t)\rangle = \sum_n C_{nk}(t) |n\rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \\ C_{nk}(0) = \delta_{nk} \end{cases}$$

代入Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = \left(H_0 + H'(t) \right) |\Psi(t)\rangle$$

假定 $\hat{H}'(t)$ 中不包括 $\partial/\partial t$ 作用, 得

$$\begin{aligned} i\hbar \sum_n \left[\dot{C}_{nk}(t) - \frac{i}{\hbar} E_n C_{nk}(t) \right] |n\rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \\ = \sum_n C_{nk}(t) \left(H_0 + H'(t) \right) |n\rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \\ = \sum_n C_{nk}(t) \left(E_n + H'(t) \right) |n\rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \end{aligned}$$

整理为

$$i\hbar \sum_n \dot{C}_{nk}(t) |n\rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} = \sum_n C_{nk}(t) \hat{H}'(t) |n\rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$

用 $|k'\rangle$ 与上式两边作内积

$$i\hbar \sum_n \dot{C}_{nk}(t) \langle k' | n \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} = \sum_n C_{nk}(t) \langle k' | \hat{H}'(t) | n \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$

$$i\hbar \dot{C}_{k'k}(t) e^{-\frac{i}{\hbar} E_{k'} t} = \sum_n C_{nk}(t) \langle k' | \hat{H}'(t) | n \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$

跃迁振幅满足方程

$$\begin{cases} i\hbar \frac{dC_{k'k}}{dt}(t) = \sum_n H'_{k'n}(t) e^{i\omega_{k'n} t} C_{nk}(t) \\ C_{k'k}(0) = \delta_{k'k} \end{cases}$$

$$H'_{k'n} = \langle k' | \hat{H}'(t) | n \rangle \quad \omega_{k'n} = \frac{E_{k'} - E_n}{\hbar}$$

3. 迭代格式和跃迁概率

对跃迁振幅方程的两边关于 t 作积分, 得

$$\begin{aligned} C_{k'k}(t) &= C_{k'k}(0) + \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \sum_n H'_{kn}(t') e^{i\omega_{k'n}t'} C_{nk}(t') dt' \\ &= \delta_{k'k} + \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \sum_n H'_{kn}(t') e^{i\omega_{k'n}t'} C_{nk}(t') dt' \end{aligned}$$

这是一个积分方程, 可迭代求解.

迭代一次得到：

$$\begin{aligned}
 C_{k'k}(t) &= \delta_{k'k} + \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \sum_n H'_{kn}(t') e^{i\omega_{k'n}t'} \\
 &\quad \times \left[\delta_{nk} + \frac{1}{i\hbar} \int_0^{t'} \sum_m H'_{nm}(t'') e^{i\omega_{nm}t''} C_{mk}(t'') dt'' \right] dt' \\
 &= \delta_{k'k} + \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \sum_n H'_{kn}(t') e^{i\omega_{k'n}t'} \delta_{nk} dt' \\
 &\quad + \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \sum_n H'_{kn}(t') e^{i\omega_{k'n}t'} \frac{1}{i\hbar} \int_0^{t'} \sum_m H'_{nm}(t'') e^{i\omega_{nm}t''} C_{mk}(t'') dt'' dt' \\
 &= \delta_{fi} + \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{fi}(t') e^{i\omega_{fi}t'} dt' \\
 &\quad + \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \sum_n H'_{kn}(t') e^{i\omega_{k'n}t'} \frac{1}{i\hbar} \int_0^{t'} \sum_m H'_{nm}(t'') e^{i\omega_{nm}t''} C_{mk}(t'') dt'' dt'
 \end{aligned}$$

继续迭代可得级数

$$C_{k'k}^{(0)}(t) = C_{k'k}^{(0)}(t) + C_{k'k}^{(1)}(t) + C_{k'k}^{(2)}(t) + \dots$$

● 零级近似

$$C_{k'k}^{(0)}(t) = \delta_{k'k}$$

● 一级近似

$$C_{k'k}^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{k'k}(t') e^{i\omega_{k'k} t'} dt'$$

代表在 $\hat{H}'(t)$ 作用下体系直接从初态 $|k\rangle$ 跃迁到末态 $|k'\rangle$ 的振幅.

跃迁概率的一级近似

$$P_{k'k}(t) = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t H'_{k'k}(t') e^{i\omega_{k'k} t'} dt' \right|^2$$

(要求熟练应用)

$$H'_{k'k}(t) = \langle k' | H'(t) | k \rangle, \quad \omega_{k'k} = \frac{E_{k'} - E_k}{\hbar}$$

跃迁速率 (transition rate) : 单位时间内的跃迁概率.

一级近似为

$$w_{k'k}(t) = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d}{dt} \left| \int_0^t H'_{k'k}(t') e^{i\omega_{k'k} t'} dt' \right|^2$$

$$\hat{H}'(t) \text{ 是 Hermite 算符, } \hat{H}'_{k'k}(t) = \hat{H}'_{kk}^*(t)$$

$$P_{k'k}(t) = P_{kk'}(t)$$

【注意】 对于初态和末态都有简并的情况, 计算跃迁概率应对初态能级各简并态求平均, 而对末态能级各简并态求和. 因此不能一般地说, 从初态到末态的跃迁概率等于从末态到初态的跃迁概率.

● 二级近似

$$\begin{aligned} C_{k'k}^{(2)}(t) &= \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \sum_n H'_{kn}(t') e^{i\omega_{k'n} t'} \frac{1}{i\hbar} \int_0^{t'} \sum_m H'_{nm}(t'') e^{i\omega_{nm} t''} \delta_{mk} dt'' dt' \\ &= \left(\frac{1}{i\hbar} \right)^2 \int_0^t \sum_n H'_{kn}(t') e^{i\omega_{k'n} t'} \int_0^{t'} H'_{nk}(t'') e^{i\omega_{nk} t''} dt'' dt' \\ &= \left(\frac{1}{i\hbar} \right)^2 \int_0^t \sum_n \langle k' | H'(t') | n \rangle e^{i\omega_{k'n} t'} \int_0^{t'} \langle n | H'(t'') | k \rangle e^{i\omega_{nk} t''} dt'' dt' \end{aligned}$$

代表从初态 $|k\rangle$ 经各种可能的中间态 $|n\rangle$ 间接跃迁到末态 $|k'\rangle$ 的振幅.

本课程只要求计算到一级近似.

【例题2】极性分子的转动可用平面转子描述

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{L}_z^2}{2I},$$

转轴 z 过分子的质心并与分子的电偶极矩 $\vec{D}$ 垂直, $\hat{L}_z$ 为轨道角动量 z 轴投影, I 为分子的转动惯量. 设转子在 $t \leq 0$ 时处于基态, 而从 $t=0$ 开始置于随时间变化的均匀弱电场中, 电场垂直于 z 轴, 大小为

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 e^{-t/\tau}, \tau > 0.$$

计算 $t \rightarrow \infty$ 时转子处于各激发态的概率.

【解】系统的Hamilton量算符

$$H = H_0 + \hat{H}'(t)$$

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{L}_z^2}{2I}, \quad \hat{H}'(t) = -\vec{D} \cdot \vec{\varepsilon}(t) = -D\varepsilon_0 \cos\varphi e^{-t/\tau}$$

$\hat{H}_0$ 本征值问题的解

$$\hat{H}_0 \Phi_m(\varphi) = E_m \Phi_m(\varphi)$$

$$E_m = \frac{m^2 \hbar^2}{2I}, \quad (m=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}$$

含时微扰Hamilton量算符

$$\hat{H}'(t) = -\vec{D} \cdot \vec{\varepsilon}(t) = -D\varepsilon_0 \cos\varphi e^{-t/\tau}$$

在t时刻, 从基态 $\Phi_0(\varphi)$ 到激发态 $\Phi_m(\varphi)$ 的跃迁概率一级近似为

$$P_{m0}(t) = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t H'_{m0}(t') e^{i\omega_{m0}t'} dt' \right|^2$$

$$\omega_{m0} = \frac{E_m - E_0}{\hbar} = \frac{m^2 \hbar}{2I}$$

$$\begin{aligned}
 H'_{m0}(t) &= \langle m | H'(t) | 0 \rangle = \int_0^{2\pi} \Phi_m^*(\varphi) H'(t) \Phi_0(\varphi) d\varphi \\
 &= -\frac{1}{2\pi} D\varepsilon_0 e^{-t/\tau} \int_0^{2\pi} e^{-im\varphi} \cos\varphi d\varphi \\
 &= \begin{cases} -\frac{1}{2} D\varepsilon_0 e^{-t/\tau}, & m = \pm 1 \\ 0, & m \neq \pm 1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$P_{\pm 1,0}(t) = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t H'_{\pm 1,0}(t') e^{i\omega_{\pm 1,0}t'} dt' \right|^2$$

$t \rightarrow \infty$ 时跃迁到第一激发态

$$= \frac{1}{\hbar^2} \frac{1}{4} D^2 \varepsilon_0^2 \left| \int_0^t e^{-t'/\tau} e^{i\omega_{\pm 1,0}t'} dt' \right|^2$$

$\Phi_1(\varphi)$ 或 $\Phi_{-1}(\varphi)$ 的概率为

$$= \frac{1}{\hbar^2} \frac{1}{4} D^2 \varepsilon_0^2 \left| \frac{\exp\left(-\frac{1}{\tau} + i\frac{\hbar}{2I}\right)t - 1}{-\frac{1}{\tau} + i\frac{\hbar}{2I}} \right|^2$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P_{\pm 1,0}(t) = \frac{(D\varepsilon_0\tau I)^2}{\hbar^2(4I^2 + \hbar^2\tau^2)}$$

三、量子跃迁理论与定态微扰论的关系

用不含时微扰论处理实际问题, 有两种情况:

- 纯属求能量本征值问题的一种技巧.

人为地
$$H = H_0 + H'$$

- 真正加上了某种外界微扰, H' 随时间而变, 通常采用不含时微扰论来处理.

【思考】 在Stark效应和Zeeman效应中, 对原子施加外场也是一种含时微扰, 但为什么可以用定态微扰处理呢?

【理论分析】绝热微扰近似

上述效应中,施加外场的过程所经历的时间,比原子的特征时间 10^{-15}s 长得多,可以认为外场是从 $t \rightarrow -\infty$ 逐渐开始施加, $t=0$ 时刻完全加上,并不再撤除.

体系的Hamilton量可表示为

$$H(t) = H_0 + H' e^{t/\tau}, \quad -\infty < t \leq 0$$

τ : 表征微扰加进的快慢

设 $H'(t) = H' e^{t/\tau}$ ($-\infty < t \leq 0$), $t = -\infty$ 时体系处于 H_0 的非简并态 $|k\rangle$

由微扰论一级近似, $t=0$ 时刻体系跃迁到 $|n\rangle$ ($n \neq k$) 态的振幅为

$$\begin{aligned} C_{nk}^{(1)}(0) &= \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^0 dt \langle n | H' | k \rangle \exp \left[\frac{t}{\tau} + i\omega_{nk} t \right] \\ &= \frac{1}{i\hbar} \frac{\langle n | H' | k \rangle}{i\omega_{nk} + 1/\tau} \end{aligned}$$

设 τ 比体系的特征时间 $T(1/\omega_{\min})$ 长得多, 即

$$\frac{1}{\tau} \ll |\omega_{nk}| = \frac{|E_n - E_k|}{\hbar} \quad (n \neq k)$$

$$\tau \gg T, \quad C_{nk}^{(1)}(0) \approx -\frac{\langle n | H' | k \rangle}{\hbar \omega_{nk}}$$

因此在一级微扰近似下

$$|\psi(0)\rangle = |k\rangle + \sum_n' \frac{\langle n | H' | k \rangle}{E_k - E_n} |n\rangle$$

上式正是不含时微扰论中 $H = H_0 + H'$ 的一个本征态 (一级微扰近似), 以上所述即绝热地引进微扰的概念.